

FarmaTrack — Prototipo funcional

Entregable de presentación · Frontend construido sobre mock de datos, contratos idénticos al backend real.

1. Resumen ejecutivo

FarmaTrack es el sistema de trazabilidad de entregas para una empresa de distribución farmacéutica con varios CEDIs a nivel nacional. Resuelve un problema muy concreto: hoy la facturación se emite *antes* del despacho, sin evidencia real de que el pedido llegó a su destino. FarmaTrack invierte ese orden — la entrega se confirma con firma, foto, cédula del receptor y geolocalización, **y solo entonces se habilita la facturación** — mientras el destinatario final puede seguir su pedido sin necesidad de crear una cuenta.

Este prototipo cubre las 3 superficies del sistema (Portal Web del CEDI, App del Conductor, Portal del Cliente) construidas contra un mock de datos con los mismos contratos que el backend real ya implementado, de modo que conectar la base de datos el día de mañana no requiere tocar ni un componente.

2. Pantallas construidas

Portal Web (CEDI / Administración)

1. Inicio de sesión — Público (previo a autenticación) · `POST /api/users/login`


FarmaTrack
Ingresa con tu cuenta corporativa

CORREO CORPORATIVO
maria.rodriguez@farmatrack.co

CONTRASEÑA

Ingresar al sistema

Demo: cualquier correo de la lista - contraseña farmatrack123

[← Volver](#)

2. Panel operativo (dashboard) — ADMIN, CEDI · GET /api/deliveries , GET /api/routes

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

Maria Rodríguez
CEDI

CERRAR SESIÓN

Panel operativo

jueves, 9 de julio de 2026 — datos de demostración

ENTREGAS ACTIVAS
5

ENTREGADAS HOY
3

EN ALISTAMIENTO
1

ALERTAS CRÍTICAS
2

RUTAS ACTIVAS

Ver todas →

RUTA	CEDI	CONDUCTOR	ESTADO
R-014	Bogotá	Carlos Peña	EN CURSO
R-015	Bogotá	— sin asignar	CREADA
R-016	Bogotá	Luis Moreno	ENTREGADA A TRANSPORTADOR
R-011	Medellín	Ana Ruiz	COMPLETADA
R-009	Cali	TransUrb (tercero)	CON NOVEDAD

ALERTAS QUE REQUIEREN ACCIÓN

2

FARMA-00227

Punto cerrado, reprogramar entrega para mañana en la mañana.

FARMA-00150

No había persona autorizada para recibir producto de cadena de frío. Reprogramado.

3. Entregas — listado y filtros — ADMIN, CEDI · GET /api/deliveries

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

Maria Rodríguez
CEDI

CERRAR SESIÓN

Entregas (12 registros)

Estado unificado de todos los pedidos en curso

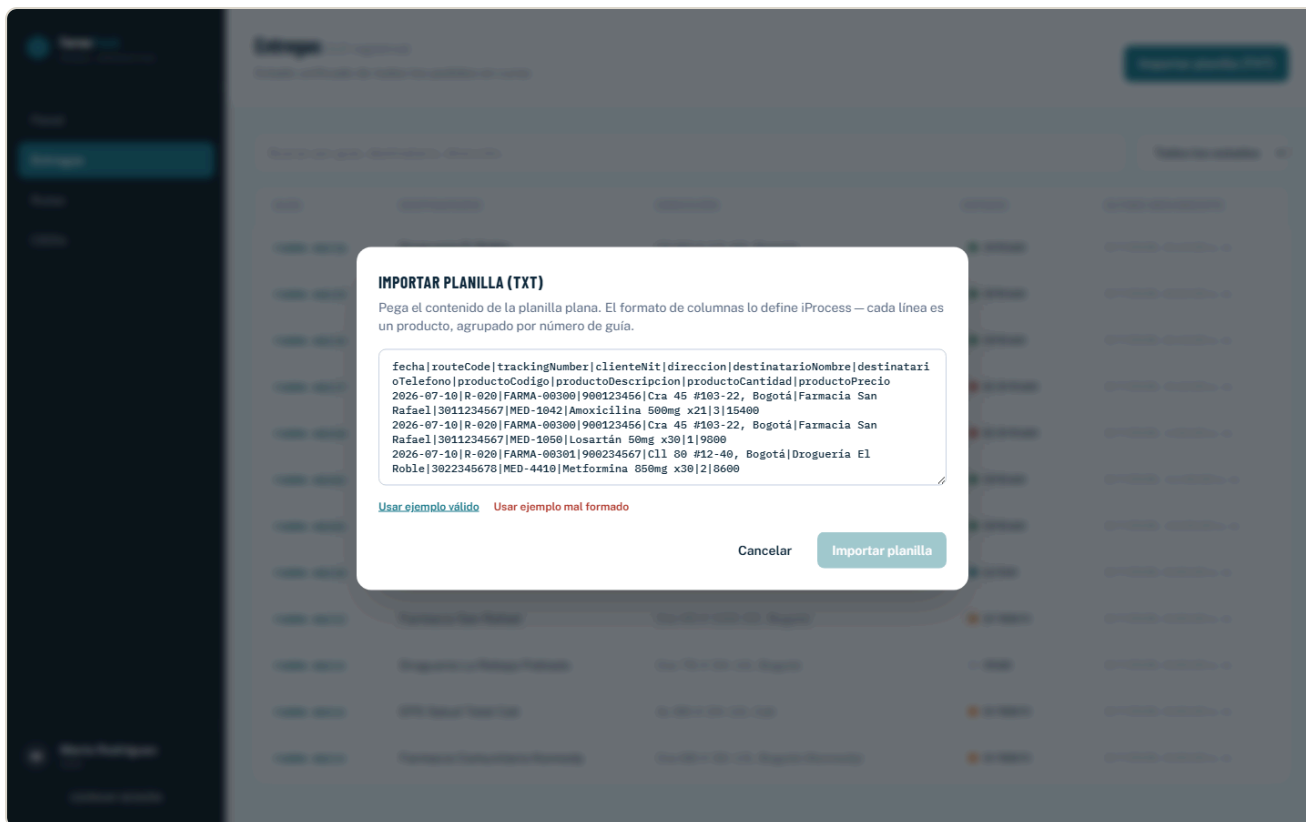
Importar planilla (TXT)

Buscar por guía, destinatario, dirección...

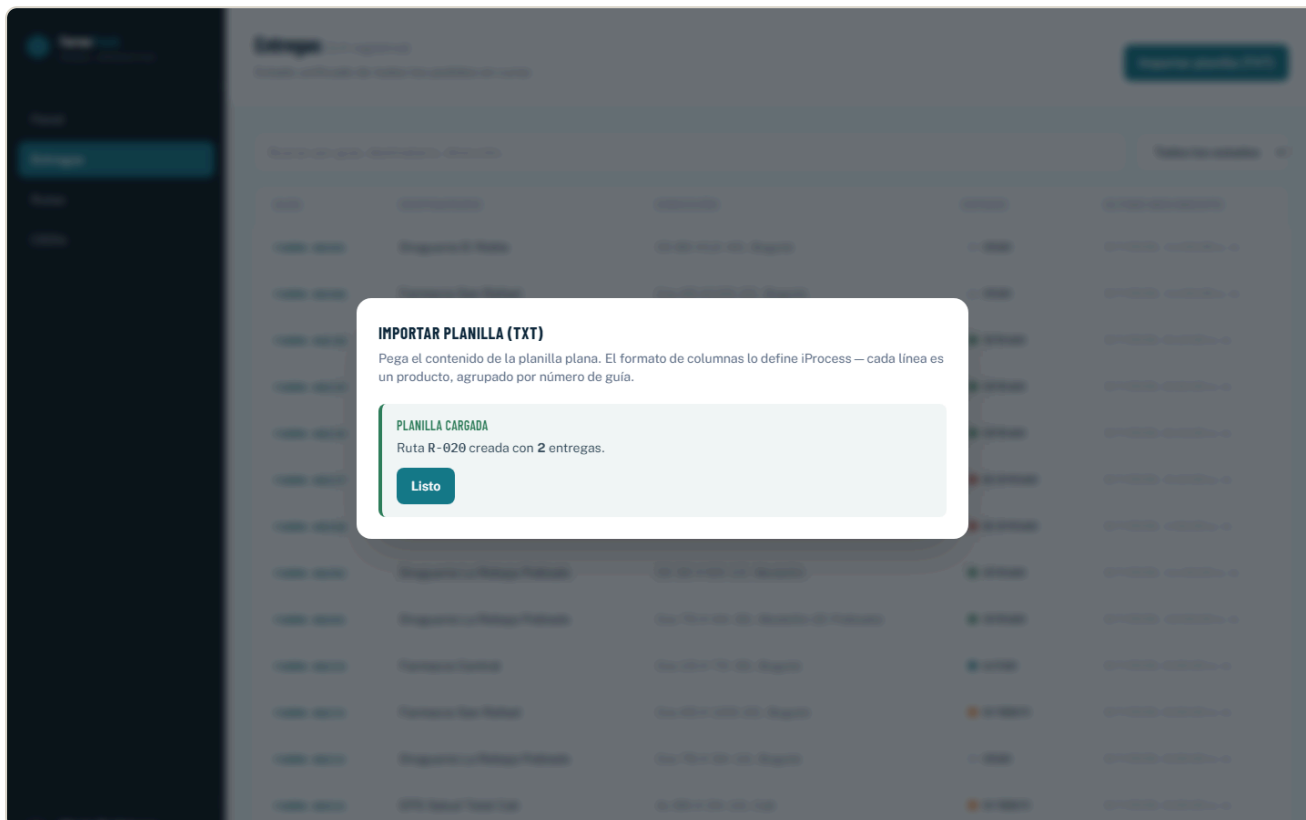
Todos los estados

GUÍA	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	ESTADO	ÚLTIMO MOVIMIENTO
FARMA-00230	Droguería El Roble	Cll 80 # 12-40, Bogotá	ENTREGADO	9/7/2026, 9:12:00 a. m.
FARMA-00229	Punto Salud Norte	Av 19 # 114-05, Bogotá	ENTREGADO	9/7/2026, 8:52:00 a. m.
FARMA-00234	Farmacia Central	Cra 15 # 72-30, Bogotá	ENTREGADO	9/7/2026, 8:15:00 a. m.
FARMA-00227	Hospital del Norte	Cll 100 # 19-30, Bogotá	NO ENTREGADO	8/7/2026, 3:10:00 p. m.
FARMA-00150	EPS Salud Total Cali	Cll 5 # 38-25, Cali	NO ENTREGADO	8/7/2026, 1:55:00 p. m.
FARMA-00202	Droguería La Rebaja Poblado	Cll 30 # 65-12, Medellín	ENTREGADO	8/7/2026, 11:40:00 a. m.
FARMA-00201	Droguería La Rebaja Poblado	Cra 70 # 44-30, Medellín (El Poblado)	ENTREGADO	8/7/2026, 10:05:00 a. m.
FARMA-00228	Farmacia Central	Cra 15 # 72-30, Bogotá	ALISTADO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00231	Farmacia San Rafael	Cra 45 # 103-22, Bogotá	EN TRANSITO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00232	Droguería La Rebaja Poblado	Cra 76 # 34-10, Bogotá	CREADO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00151	EPS Salud Total Cali	Av 6N # 24-10, Cali	EN TRANSITO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00233	Farmacia Comunitaria Kennedy	Cra 68 # 30-15, Bogotá (Kennedy)	EN TRANSITO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.

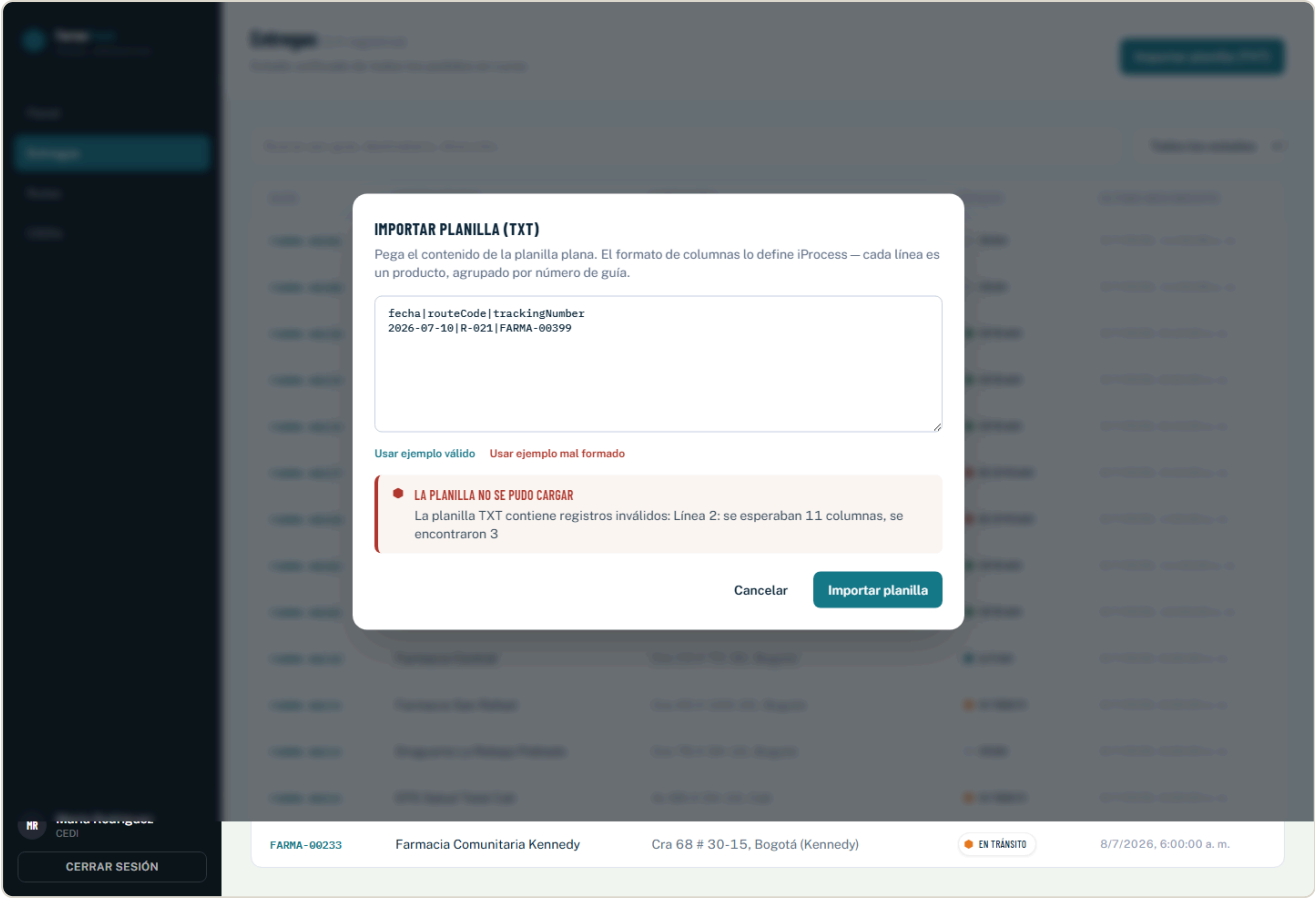
4. Importar planilla (TXT) — diálogo — ADMIN, CEDI · POST /api/txt-import



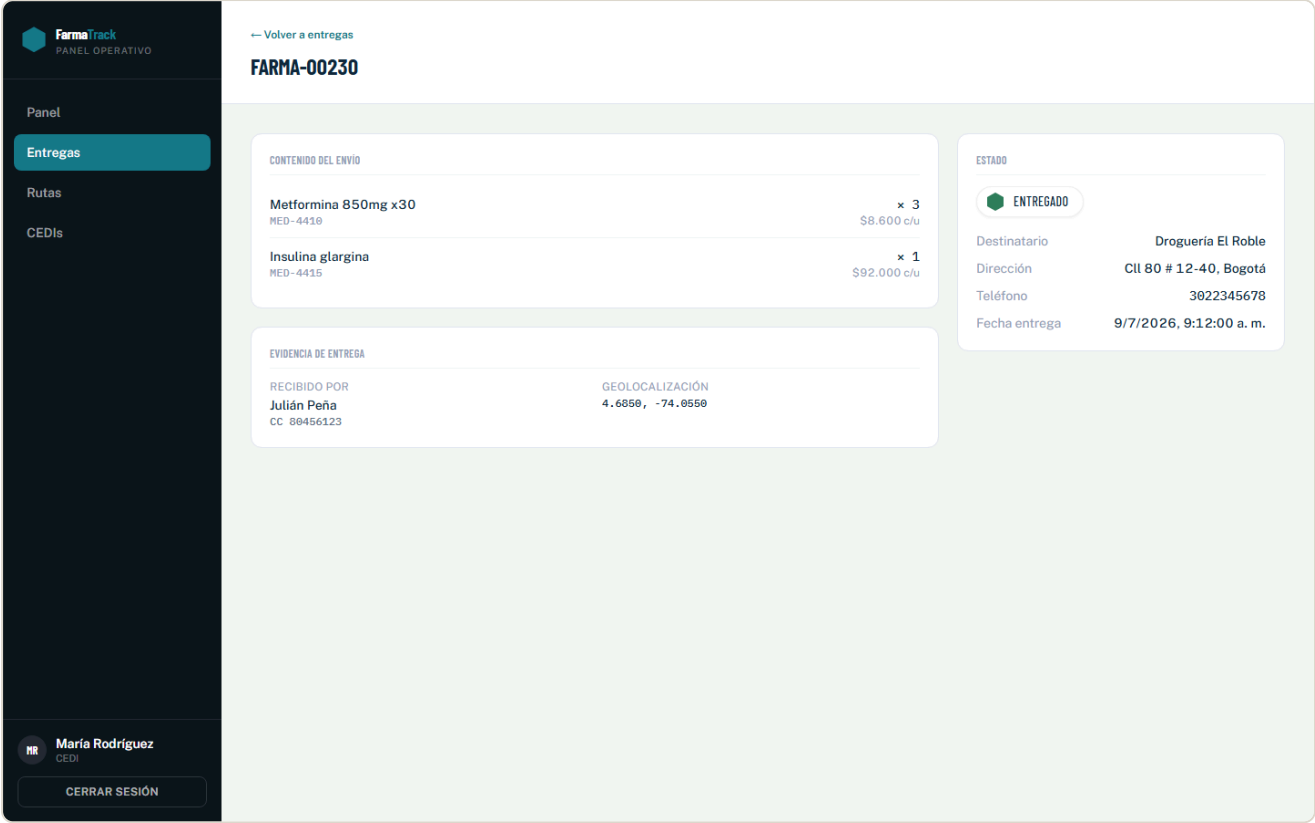
5. Importar planilla — éxito — ADMIN, CEDI · POST /api/txt-import



6. Importar planilla — error (TXT mal formado) — ADMIN, CEDI · POST /api/txt-import



7. Detalle de entrega — ADMIN, CEDI · GET /api/deliveries/:id



8. Rutas — asignar conductor / cambiar estado — ADMIN, CEDI · GET /api/routes , GET /api/users , PATCH /api/routes/:id/assign-driver , PATCH /api/routes/:id/status

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

MR María Rodríguez
CEDI

CERRAR SESIÓN

Rutas

Asigna conductores y controla el avance de cada ruta del día

RUTA	CEDI	FECHA	CONDUCTOR	ESTADO
R-014	CEDI Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	EN CURSO Cambiar a...
R-015	CEDI Bogotá Norte	9/7/2026	— sin asignar —	CREADA Cambiar a...
R-016	CEDI Bogotá Norte	9/7/2026	Luis Moreno	ENTREGADA A TRANSPORTADOR Cambiar a...
R-011	CEDI Medellín	8/7/2026	Ana Ruiz	COMPLETADA
R-009	CEDI Cali	8/7/2026	TransUrb (tercero)	CON NOVEDAD

9. Centros de distribución — ADMIN, CEDI · GET /api/distribution-centers

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

MR María Rodríguez
CEDI

CERRAR SESIÓN

Centros de distribución

Cobertura nacional de FarmaTrack

CEDI Bogotá Norte

Autopista Norte # 145-30, Bodega 4
BOGOTÁ

CEDI Medellín

Cra 65 # 42-15, Guayabal
MEDELLÍN

CEDI Cali

Calle 25 # 95-20, Yumbo
CALI

CEDI Barranquilla

Vía 40 # 76-45
BARRANQUILLA

App Conductor (móvil, campo)

10. Mi ruta de hoy — CONDUCTOR · `GET /api/routes?driverId=` , `GET /api/deliveries?routeId=`

Mi ruta de hoy

Carlos Peña · Ruta R-014

5

PUNTOS

3

ENTREGADOS

2

PENDIENTES



Droguería El Roble

ClI 80 # 12-40, Bogotá

ENTREGADO



Punto Salud Norte

Av 19 # 114-05, Bogotá

ENTREGADO



Hospital del Norte

ClI 100 # 19-30, Bogotá

NO ENTREGADO

4

Farmacia Central

Cra 15 # 72-30, Bogotá

PENDIENTE

5

Farmacia San Rafael

Cra 45 # 103-22, Bogotá

PENDIENTE

Continuar con el punto 4

CERRAR SESIÓN

11. Captura de entrega — recibir para transporte / formulario — CONDUCTOR · GET

/api/deliveries/:id , PATCH /api/deliveries/:id/status

FARMATRACK CONDUCTOR

Farmacia Central

FARMA-00228 · Cra 15 # 72-30, Bogotá

ALISTADO

El CEDI ya alistó este pedido. Confirma que lo recibiste para iniciar el transporte.

Recibir para transporte

Farmacia Central

FARMA-00228 · Cra 15 # 72-30, Bogotá

 EN TRÁNSITO

FIRMA DEL DESTINATARIO

Toca para firmar

FOTO DE ENTREGA

Tomar foto de soporte

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE COMPLETO

NÚMERO DE CÉDULA

UBICACIÓN

Capturar ubicación

Confirmar entrega

NO SE PUDO ENTREGAR

12. Captura de entrega — firma, foto, receptor, geo — CONDUCTOR · POST
`/api/deliveries/:id/evidence` (O `POST /api/deliveries/:id/not-delivered`)

Farmacia Central

FARMA-00228 · Cra 15 # 72-30, Bogotá

EN TRÁNSITO

FIRMA DEL DESTINATARIO

Borrar firma

FOTO DE ENTREGA

Tomar foto de soporte

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE COMPLETO

Cliente de Prueba

NÚMERO DE CÉDULA

1020304050

UBICACIÓN

Capturar ubicación

Confirmar entrega

NO SE PUDO ENTREGAR

La firma se captura con un canvas real (pointer events), la foto dispara la cámara del dispositivo (`<input capture="environment">`) y la ubicación usa `navigator.geolocation` real del navegador — no son mocks visuales, funcionan de verdad en cualquier teléfono.

Portal Cliente (público, sin login)

13. Consulta de pedido — Público, verificado por guía + teléfono/documento · `GET /portal/my-deliveries/:trackingNumber`

FarmaTrack
CONSULTA DE PEDIDOS

Consulta tu pedido

Ingresa los datos de tu guía para ver el estado de tus entregas

NÚMERO DE GUÍA

FARMA-00231

TELÉFONO O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

3011234567

El mismo con el que registramos tu pedido

Consultar mis pedidos

Demo: prueba con la guía FARMA-00231 y el teléfono 3011234567

14. Mis entregas (historial del cliente) — Público, verificado · `GET /portal/my-deliveries/:trackingNumber`

Farmacia San Rafael

NIT 900123456

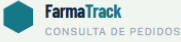
SALIR

FARMA-00231

Cra 45 # 103-22, Bogotá

 EN TRÁNSITO

```
GET /portal/deliveries/:trackingNumber
```



[← Volver a mis pedidos](#)

FARMA-0023:

Cra 45 # 103-22, Bogotá

 EN TRÁNSITO

CONTENIDO DEL ENVÍO	ESTADO
Amoxicilina 500mg x21	× 2
Losartán 50mg x30	× 1

Tu pedido va en camino con el transportador asignado.

16. Error — guía no encontrada — Público · GET /portal/my-deliveries/:trackingNumber

 **FarmaTrack**
CONSULTA DE PEDIDOS

Consulta tu pedido

Ingresar los datos de tu guía para ver el estado de tus entregas

● GUÍA NO ENCONTRADA

No encontramos un pedido con la guía FARMA-99999

NÚMERO DE GUÍA

TELÉFONO O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

El mismo con el que registramos tu pedido

Consultar mis pedidos

Demo: prueba con la guía FARMA-90231 y el teléfono 3011234567

3. Cobertura funcional

Funcionalidad	Estado
Login unificado (ADMIN/CEDI/CONDUCTOR) con redirección por rol	✓ Construido
Dashboard con KPIs y alertas críticas	✓ Construido
Importar planilla TXT (válida y con error)	✓ Construido
Listado de entregas con búsqueda y filtro por estado	✓ Construido
Detalle de entrega con evidencia y observación	✓ Construido
Asignar conductor a una ruta (independiente del TXT)	✓ Construido
Cambiar estado de ruta respetando transiciones válidas	✓ Construido

Funcionalidad	Estado
Mi ruta del conductor con resumen del día	✓ Construido
Captura real de firma, foto, receptor y geolocalización	✓ Construido
Marcar entrega como no entregada (con observación)	✓ Construido
Portal cliente: cuenta con historial completo por NIT/teléfono	✓ Construido
Portal cliente: detalle sin precios ni datos internos	✓ Construido
Estados de error (login fallido, guía no encontrada, TXT mal formado)	✓ Construido
Escaneo de código de guía por cámara (del mockup)	✗ No construido — el conductor ya tiene la lista de guías de su ruta, no es indispensable
Mapa en vivo de rutas	✗ No construido — no hay librería de mapas integrada
Descarga de acta de entrega en PDF / etiqueta QR	✗ No construido — no hay generación de documentos
Reportes / Configuración (nav del mockup)	✗ No construido — sin contrato de API definido para esto
UI de facturación (<code>invoiceExport</code>)	✗ No construido — el endpoint existe en el backend, falta la pantalla
CRUD de usuarios/CEDIs desde el panel	✗ No construido — solo lectura en este prototipo
Cambio de contraseña / OTP	✗ No construido — el backend ya lo expone
Correo de confirmación de carga exitosa (brief 3.1)	✗ Pendiente también en el backend (sin helper de email)

4. Próximos pasos: de mock a datos reales

1. **Backend:** levantar MySQL 8.0, generar las llaves RS256 para JWT, correr `npm run db:generate` /migraciones, y arrancar `trazabilidad-api` (`npm run dev`).
2. **Frontend:** en `frontend/.env` , poner `VITE_API_MODE=real` y `VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3000` (o la URL real). Ningún componente cambia — solo `src/api/client.ts` conmuta entre `mockApiClient` e `httpApiClient` , que ya está escrito contra los contratos reales.
3. **WhatsApp Business API:** el backend ya dispara el evento de notificación en el helper `whatsappNotifier` ; falta conectar un proveedor real (Twilio, Meta Cloud API, etc.) en su implementación.

4. **Email de confirmación de carga** (brief 3.1): no existe helper de correo aún en el backend; es la única pieza genuinamente nueva por construir según el brief original.
5. **Completar lo marcado como pendiente en la tabla anterior**, priorizando según lo que el cliente quiera ver primero (probablemente facturación y reportes).

5. Stack técnico y decisiones de arquitectura

- **Vite + React 18 + TypeScript estricto** (sin `any`).
- **React Router v6** con un solo árbol de rutas y *guards* por rol (`RequireRole`) — no son 3 apps separadas, es 1 app con 3 conjuntos de rutas y layouts propios (`PanelLayout` , `ConductorLayout` , `PortalLayout`).
- **TanStack Query** para todo el estado de servidor (cache, reintentos, invalidación tras mutaciones) — es lo que hace trivial pasar de mock a real: los componentes no saben si los datos vienen de un `Map` en memoria o de un `fetch`.
- **Zustand + persist** solo para la sesión (token/usuario), sincronizada con `src/api/session.ts`, la misma fuente que leerá el cliente HTTP real para el header `Authorization`.
- **Tailwind CSS + Radix UI primitives**: control total del sistema de diseño propio de FarmaTrack sin pelear con la estética por defecto de un kit de componentes.
- **React Hook Form + Zod**: mismo lenguaje de validación que ya usa el backend (Zod en middleware), pensado para que el equipo piense igual en ambos lados.
- **Capa de API mock/real** (`src/api/`): `apiClient.types.ts` define el contrato único; `mock/mockApiClient.ts` lo implementa en memoria con delay simulado y casos de error reales; `httpApiClient.ts` lo implementa contra el backend real; `client.ts` es el único archivo que decide cuál usar.
- **Sistema de diseño propio** ("sello" hexagonal con muesca como elemento de firma visual en las 3 superficies; paleta anclada en el mundo farmacéutico — teal de cadena de frío, naranja de alerta térmica, verde de dispensación, rojo de medicamento controlado; tipografía Barlow Condensed + Public Sans + IBM Plex Mono, autohospedadas vía `@fontsource`, sin depender de ningún CDN).

Cómo correr el prototipo

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Usuarios de prueba (contraseña `farmatrack123` para todos):

- `maria.rodriguez@farmatrack.co` — CEDI Bogotá Norte
- `carlos.pena@farmatrack.co` — Conductor
- Portal cliente: guía `FARMA-00231` + teléfono `3011234567`